

N. 1

D₁) Supponiamo di lanciare un dado n volte. Verificare che la probabilità di ottenere al massimo una volta un numero pari è uguale a $\frac{1+n}{2^n}$

Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di numeri pari usciti

D₂) $\{1, 2, 3\}$ al $4K+2$

$$P(X \leq 1) = P(\{X=0\} \cup \{X=1\}) = \binom{n}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{n-0} + \binom{n}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^n + n \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1+n}{2^n}$$

$$\sum_{K \geq 2} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{2K+1} \cdot \frac{1}{2} = \sum_{K \geq 2} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]^K \cdot \frac{1}{2} = \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$$

D₃) Supponiamo di lanciare il dado 3 volte. Calcolare la probabilità di ottenere un numero pari sapendo di non aver ottenuto un numero pari

$$P(Z \geq 1 | Z \neq 3) = \frac{P(\{Z \geq 1\} \cap \{Z \neq 3\})}{P(Z \neq 3)} = \frac{P(1 \leq Z \leq 2)}{P(Z \neq 3)} = \frac{P(Z=1) + P(Z=2)}{P(Z=0) + P(Z=1) + P(Z=2)} = \frac{\binom{3}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^3}{\binom{3}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \binom{3}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^3} = \frac{3+3}{1+3+3} = \frac{6}{7}$$

N. 2

D₄) Chiamiamo con E l'evento "esce il numero 1 o 2"

$$P(T) = \frac{P(T|E_{12}) P(E_{12})}{P(T|E_{12}) P(E_{12}) + P(T|E_{34}) P(E_{34})} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{5} + \frac{1}{15}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{4}{15}} = \frac{3}{4}$$

N. 3

$$p_{X_1, X_2} = \frac{\binom{2}{x_1} \binom{2-x_1}{x_2} \binom{3}{x_1} \binom{3-x_1}{x_2}}{90} \quad \forall x_1, x_2 \in \{0, 1, 2\}$$

D₅) Calcolare le densità marginali di X_1 e X_2

$$p_{X_1, X_2}(X_1) = \frac{\binom{2}{x_1} \binom{2-x_1}{2-x_1}}{90} \left(\binom{3}{0} \binom{3}{2} + \binom{3}{1} \binom{3}{1} + \binom{3}{2} \binom{3}{0} \right) = \frac{\binom{2}{x_1} \binom{2-x_1}{2-x_1}}{90} (3+3+3) = \frac{\binom{2}{x_1} \binom{2-x_1}{2-x_1}}{6}$$

$$p_{X_1, X_2}(X_2) = \frac{\binom{3}{x_2} \binom{3-x_2}{2-x_2}}{90} \left(\binom{2}{0} \binom{2}{2} + \binom{2}{1} \binom{2}{1} + \binom{2}{2} \binom{2}{0} \right) = \frac{\binom{3}{x_2} \binom{3-x_2}{2-x_2}}{90} (1+4+1) = \frac{\binom{3}{x_2} \binom{3-x_2}{2-x_2}}{15}$$

D₆) $P(X_1, X_2)$

$$p_{X_1, X_2}(0,0) + p_{X_1, X_2}(1,1) + p_{X_1, X_2}(2,2) = \frac{\binom{2}{0} \binom{2}{2} \binom{3}{0} \binom{3}{2}}{90} + \frac{\binom{2}{1} \binom{2}{1} \binom{3}{1} \binom{3}{1}}{90} + \frac{\binom{2}{2} \binom{2}{2} \binom{3}{2} \binom{3}{0}}{90} =$$

$$\frac{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1}{90} = \frac{3+36+3}{90} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$$

N. 4

Sia $b > 1$. Sia X una variabile aleatoria con densità continua $f_X(x) = x^{-2} \mathbb{I}_{(1, \infty)}$

D₇) Sia $b > 0$ trovare la funzione di distribuzione di $Y = e^{-bX}$

$$P(e^{-b} \geq y \geq 0) = 1 \quad \text{si ha}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 0 \\ * & \text{se } 0 < y < e^{-b} \\ 1 & \text{se } y \geq 1 \end{cases}$$

Per $y \in (0, e^{-b})$

$$* = P(e^{-bX} \leq y) = P(X \geq b \log y) = \int_{b \log y}^{\infty} x^{-2} dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_{b \log y}^{\infty} = \frac{1}{\infty} - \frac{1}{b \log y} = \frac{1}{b \log y}$$

D₈) Sia $t > 1$. Verificare che $P(X < t^2 | X > t) = 1 - \frac{1}{t}$

$$P(X < t^2 | X > t) = \frac{P(X < t^2 \cap X > t)}{P(X > t)} = \frac{\int_t^{t^2} x^{-2} dx}{\int_t^{\infty} x^{-2} dx} = \frac{-\left[\frac{1}{x}\right]_t^{t^2}}{\left[\frac{1}{x}\right]_t^{\infty}} = \frac{-\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t}}{\frac{1}{t}} = \frac{\cancel{t^{-2}}(1 - t^{-1})}{\cancel{t^{-1}}} = 1 - \frac{1}{t}$$

N. 5

D₉) $\mu = 3$ $\sigma^2 = 2$ calcolare $P(|X - 3| < 2) = 2\Phi(\sqrt{2}) - 1$

$$P(-2 < X - 3 < 2) = P\left(-\frac{2}{\sqrt{2}} < X - 3 < \frac{2}{\sqrt{2}}\right) = \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right) - \Phi\left(-\frac{2}{\sqrt{2}}\right) = 2\Phi\left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right) - 1 \quad \text{per cui } z = 2$$

D₁₀) Calcolare $P(890 < X_1 + \dots + X_{900} < 920)$

$$P\left(\frac{890 - 1 \cdot 900}{\sqrt{900} \sqrt{4}} < X^* < \frac{920 - 1 \cdot 900}{\sqrt{900} \sqrt{4}}\right) = \Phi\left(\frac{20}{\sqrt{3600}}\right) - \Phi\left(-\frac{10}{\sqrt{3600}}\right) = \Phi\left(\frac{1}{3}\right) - 1 + \Phi\left(\frac{1}{6}\right)$$